MEDAC
Instituto Oficial de Formación Profesional

MODELOS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Procesamiento del Lenguaje Natural

5

ÍNDICE

/ 1. Introducción y contextualización práctica 3

/ 2. Las bases del NLP 4

2.1. Herramientas usadas para el desarrollo de NLP 5

/ 3. Casos de aplicación 5

/ 4. Retos y limitaciones 6

4.1. Interpretación 6

4.2. Ambigüedad semántica 6

4.3. Ambigüedad de discurso 7

/ 5. Caso práctico 1: “El reto de la ambigüedad de la NLP” 7

/ 6. Caso práctico 2: “Ciberataque a través de e-mail” 8

/ 7. Resumen y resolución del caso práctico de la unidad 8

/ 8. Bibliografía 9

© MEDAC
Reservados todos los derechos. Queda rigurosamente prohibida, sin la autorización escrita de los titulares del copyright, bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción, transmisión y distribución total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, incluidos la reprografía y el tratamiento informático.

OBJETIVOS

Conocer los principios teóricos en los que se basa el Procesamiento del Lenguaje Natural.

Conocer el potencial, aplicaciones y limitaciones del Procesamiento del Lenguaje Natural.

/ 1. Introducción y contextualización práctica

El Procesamiento del Lenguaje Natural (NLP) es uno de los campos de la Inteligencia Artificial que más ha trascendido en los últimos años. Prueba de ello son algunos de los hitos de mayor relevancia en la historia de la IA, como es la aparición de IBM WATSON.

El NLP se sustenta en la interacción entre los seres humanos y las máquinas mediante el empleo de un lenguaje común. De esta manera, **el principal objetivo** de los avances e investigaciones realizados sobre este campo es que **las máquinas interpreten correctamente la comunicación verbal y escrita del ser humano e incluso puedan generarlas de forma correcta y adaptada a un contexto determinado.**

En la presente unidad vamos a explorar **las bases de este campo de la IA, seguido de sus principales aplicaciones prácticas y de los retos y limitaciones** asociados a esta tecnología en nuestros días.

A continuación, vamos a plantear un caso práctico a través del cual podremos aproximarnos de forma práctica a la teoría de este tema.

Escucha el siguiente audio donde planteamos la contextualización práctica de este tema, encontrarás su resolución en el apartado 'Resumen y resolución del caso práctico'.

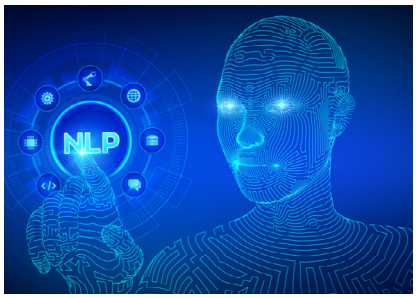

Fig.1. Procesamiento del Lenguaje Natural.

Audio intro. "Los Data Translators"
https://bit.ly/3rtsJQt

/ 2. Las bases del NLP

Como hemos afirmado previamente, el NLP tiene como objetivo la comprensión del lenguaje del ser humano, tanto para su interpretación y análisis como para su generación. Para ello, se basa en una serie de técnicas específicas muy similares a las empleadas de forma inconsciente por el cerebro humano. A continuación, mencionaremos algunas de ellas:

- **Agrupación de palabras** con significados similares y contrapuestos en un contexto determinado. A esta técnica se le denomina comúnmente *word2vec*.
- **Identificación de frecuencia de empleo** de la misma palabra y de otras de similar significado en el contexto del texto o discurso analizado. Esta técnica se denomina comúnmente como *Bag of Word*.
- **Detección de contexto**: ironía, intencionalidad, etc. A esta técnica se le conoce como *Pragmatic Analysis*.
- **Eliminación para análisis de palabras 'sin significado'** para interpretación de texto. Por ejemplo: y, o, que, el, la, los, las, en, por, etc.

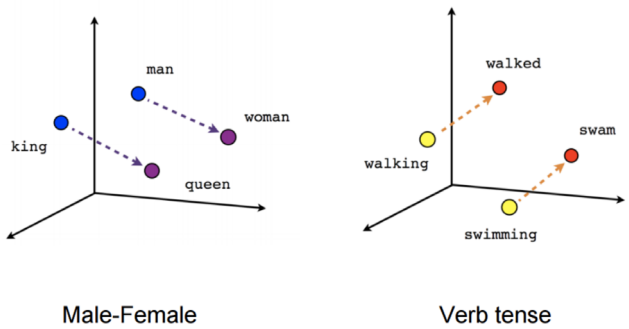

Fig.2. Un ejemplo práctico de Word2vec.

Naturalmente, llegados a este nivel de interpretación resulta esencial la importancia de contar con **expertos lingüistas** que ayuden a los creadores de soluciones NLP en el desarrollo de soluciones que, con mayor precisión, interpreten las comunicaciones de los seres humanos, las analicen de forma acertada e incluso puedan generarlas.

Esta necesidad, junto a la evolución de NLP y de los casos de uso aplicados, ha propiciado un **importante incremento en la demanda de estos perfiles lingüistas expertos en multitud de idiomas**. A modo de ejemplo, **las soluciones de NLP aportadas por Google contemplan la interpretación y traducción de hasta más de 120 idiomas.**

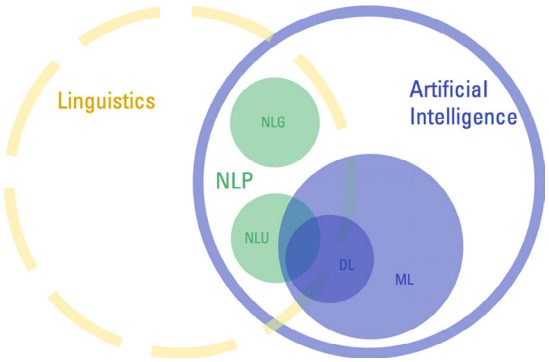

Fig.3. NLP, una rama de la IA.

2.1. Herramientas usadas para el desarrollo de NLP

Python pone a disposición de los desarrolladores y expertos en NLP una importante cantidad de herramientas y librerías para el desarrollo de proyectos basados en este campo. A continuación, veremos algunas de ellas:

- **NLTK**: Librería de fácil uso, por lo que suele ser la empleada por los principiantes en la materia. Sirve para el desarrollo de proyectos sencillos basados en NLP.
- **TextBlob**: Librería desarrollada sobre NLTK. Destaca por su facilidad y amigabilidad de empleo, además de por incorporar las funcionalidades necesarias para abordar análisis de sentimientos.
- **Gensim**: Construida con el objetivo de abordar modelado de temas e identificar similitudes de documentos y contenidos.
- **Spacy**: Librería que comparte muchas similitudes con NLTK. Aunque no resulta tan popular como esta, destaca por su rapidez de procesamiento y eficacia.

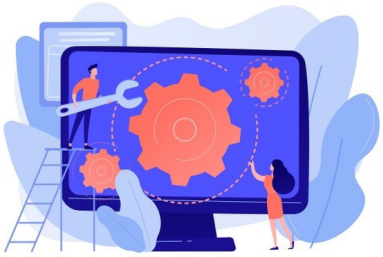

Fig.4. Diferentes herramientas para NLP.

Enlaces de interés...

En el siguiente enlace se encuentra información acerca de las principales librerías de NLP en Python. Te animamos a que accedas para profundizar sobre este tipo de soluciones: https://inspiraia.com/nlp/mejores-bibliotecas-python-procesamiento-lenguaje-natural-nlp-2024/

/ 3. Casos de aplicación

Como resultado de las diferentes técnicas y aportaciones inherentes de la tecnología en este campo, el empleo de NLP se da en diferentes áreas para distintos sectores. A continuación, se muestran algunos ejemplos prácticos de aplicación para cada una de las siguientes categorías:

A. **Síntesis del habla:** Una de las principales aplicaciones de NLP viene dada por la capacidad de crear tecnología que sea capaz procesar los mensajes hablados de los humanos y transformarlos en texto. Un ejemplo muy práctico e integrado en nuestros días empieza por "Oye, Siri". Naturalmente, nos referimos al famoso **asistente virtual de Apple**.

B. **Traducción automática y en tiempo real:** Otra de las principales aportaciones de NLP viene dada por su capacidad de detectar el idioma empleado por el usuario y asociarlo a las mismas expresiones, en un contexto similar, del idioma demandado. Esta aplicación se conoce como **traducción automática y en tiempo real**. Un ejemplo práctico es **el traductor de Google**.

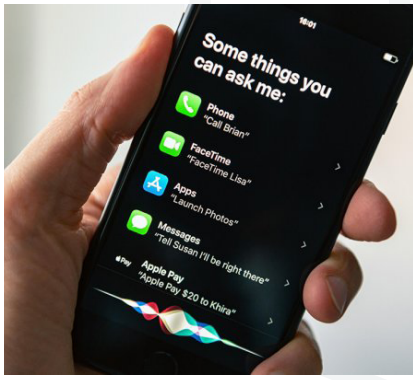

Fig.5. Siri, de Apple.

C. **Clasificación de textos según contenido:** Según hemos visto previamente, la tecnología NLP cuenta con una serie de técnicas asociadas que habilita a **la detección de palabras claves sobre cualquier texto**, permitiendo la clasificación automática de los mismos. Un ejemplo también muy aterrizado a nuestra operativa diaria es **la clasificación de correos en spam que provee Google** como parte de su propuesta de valor.

D. **Análisis de sentimientos:** La capacidad de la tecnología NLP de poder garantizar **la contextualización de las palabras empleadas sobre un texto o discurso específico habilita para el análisis de sentimiento y emociones**, algo de trascendencia si cabe en la sociedad actual, muy impactada por la opinión pública en redes sociales. Esta aplicación tiene muchos ejemplos prácticos, entre los que está **la clasificación de críticas** (por ejemplo, de Tripadvisor) en positivas o negativas.

Audio 1. "Un mp3 para explorar algunos casos de uso basados en los procesos"

https://bit.ly/3nEpd4W

/ 4. Retos y limitaciones

Si bien es cierto que los avances en materia de NLP han traído con ellos un elevado número de aportaciones empresariales, traducidas en casos de uso de elevado valor para las empresas, sus productos y usuarios, como cualquier tecnología emergente y en proceso de evolución, **también se enfrenta a una serie de retos y limitaciones**. Algunos de los principales identificados por los analistas son los siguientes.

4.1. Interpretación

Previamente, hemos comentado como una de las principales aplicaciones de la tecnología NLP la capacidad de convertir el habla en texto. Para ello, hemos partido del ejemplo de Siri, aunque bien podríamos haber mencionado el caso de Alexa, de Amazon.

Si bien la sociedad está experimentando una gran evolución en este campo, entendido como **Comprensión del Lenguaje Natural (NLU)**, en muchas ocasiones los resultados no son tan efectivos como cabría esperar. Nos referimos concretamente al **reto de eficiencia principalmente vinculado con la interpretación del contexto, procedencia del interlocutor, expresiones hechas**, etc. A este reto se le denomina **reto de ambigüedad acústica.**

Fig.6. Alexa, de Amazon.

4.2. Ambigüedad semántica

Otro de los principales retos a los que se enfrenta NLP es la **ambigüedad semántica.** Una ambigüedad que no percibimos las personas como consecuencia de un proceso de aprendizaje fruto de una evolución de años. Un ejemplo muy práctico puede encontrarse en el vocabulario diario de los consultores: "me voy a cliente", entendiendo todos los interlocutores "cliente" por el lugar físico de las oficinas de la empresa a la que estamos realizando el servicio. Ahora bien, ¿cómo podría una máquina interpretar este literal? Ahí está el reto.

4.3. Ambigüedad de discurso

Por último, el otro reto propuesto en este apartado es la **ambigüedad de discurso**. Un reto que parte del entendimiento global del análisis realizado, y no solo del significado semántico de la palabra.

Ejemplo muy práctico: nuestra pareja nos confirma el plan de compartir las fiestas completas de Navidad con sus padres y hermanos, a lo que nosotros respondemos con un alegre: "¡qué alegría, cariño! ¡cómo me apetece!". Juzguen ustedes mismos la inclinación e intención del discurso... todo un reto para la técnica *Pragmatic Analytsis* de NLP.

Finalmente, cabe enfatizar que la aplicación de NLP no solo incluye la resolución de problemas de reconocimiento de voz, asistencia virtual, traducción en tiempo real... En los últimos años, **esta tecnología está evolucionando para ser empleada en nuevas áreas interactuando con nuevas tecnologías, como son el internet de las cosas, el 5G o la ciberseguridad.**

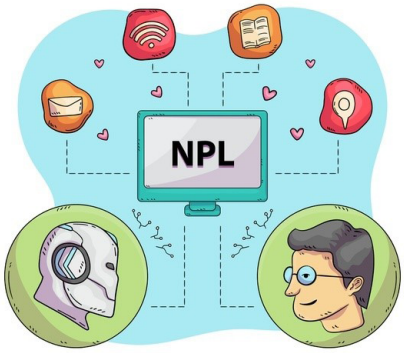

Fig.7. La ambigüedad es un reto de la NPL.

Vídeo 1. "El lenguaje de las ballenas"
https://bit.ly/32iylVm

/ 5. Caso práctico 1: "El reto de la ambigüedad de la NLP"

Planteamiento: Dos compañeros de trabajo, uno procedente de Madrid, el otro de Sevilla, comparten un largo viaje en coche. Como parte de este viaje hay que pasar una zona montañosa. Conduce el madrileño, el sevillano está de copiloto. Llegado un momento de constantes baches en la carretera, el sevillano afirma: "Uy, me está dando fatiga".

Nudo: El madrileño encaja la afirmación, asiente con la cabeza y le responde "yo también, tengo ganas de llegar al hotel y descansar". El sevillano se queda extrañado. Naturalmente, no se siente cansado, su problema es otro, posiblemente de necesidad de solución más inmediata...

Desenlace: El madrileño, al entender que su acompañante solo muestra un poco de cansancio, no cree necesario parar, pues queda poco para llegar al hotel y merece la pena esperar los 25 minutos que marca Google Maps para acceder a una cómoda cama, en lugar de parar en cualquier gasolinera de mitad del camino. No obstante, la necesidad que transmitía su compañero de Sevilla no puede esperar ese tiempo.

Por desgracia, esta ambigüedad semántica producto de la enorme riqueza cultural del castellano juega una mala pasada a nuestros protagonistas, y a la estética e higiene del coche.

A esto es lo que se le denomina en NLP como **reto de ambigüedad semántica**.

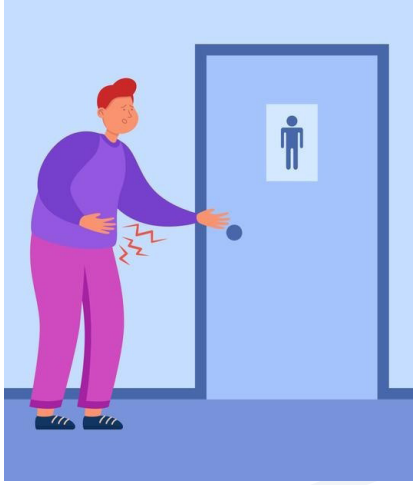

Fig.8. La ambigüedad semántica es un reto para humanos y máquinas.

/ 6. Caso práctico 2: "Ciberataque a través de e-mail"

Planteamiento: Una importante empresa del sector bancario está recibiendo en los últimos meses un elevado número de ciberataques, los cuales recibe mediante el envío masivo de correos a sus empleados. Si bien la mayoría de ellos están correctamente formados en ingeniería social y repelen los ataques como se espera, aunque solo uno caiga en la trampa del hacker, los impactos en materia de pérdidas por parte de la empresa serán elevadísimos.

Nudo: La empresa necesita, mediante su departamento de ciberseguridad, llevar a cabo un primer filtrado de estos correos, garantizando una primera clasificación como 'correo sospechoso' con la que avisar a sus trabajadores. Pero, ¿cómo puede llevar a cabo esta clasificación, esencial para el buen funcionamiento de la empresa?

Desenlace: Tomando el ejemplo de la clasificación de correos 'spam' de Google, el departamento de ciberseguridad de la empresa realiza un análisis exhaustivo para identificar patrones de palabras presentes en correos de procedencia sospechosa.

En concreto, en el caso de Google, se vinculan con correos 'spam' aquellos que contienen palabras como "descuento" o "gratis", así como palabras escritas en letras mayúsculas o la presencia de exclamaciones. Cabrá esperar que, mediante **la técnica NLP *Bag of Words***, será posible identificar una serie de palabras repetidas con una elevada frecuencia. Como por ejemplo podrían ser "link", "enlace" o expresiones como "ha sido seleccionado con...".

Fig.9. Ciberataque.

/ 7. Resumen y resolución del caso práctico de la unidad

En esta unidad hemos estudiado la tecnología NLP, una de las ramas más conocidas de la Inteligencia Artificial con más impacto en nuestros días.

En concreto, hemos explorado las diferentes técnicas y librerías en las que se basan los desarrolladores para este tipo de proyectos, con lo que hemos dado paso a las principales aplicaciones empresariales que se dan en nuestra sociedad.

A continuación, hemos conocido los principales retos y limitaciones a los que se enfrenta la tecnología según los analistas.

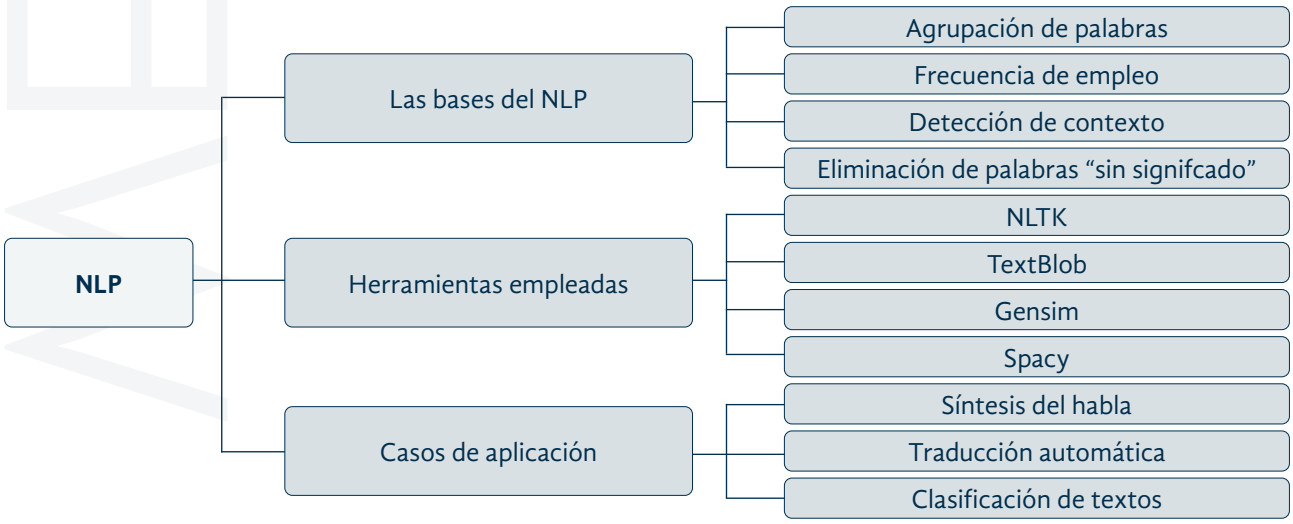

Fig.10. Esquema resumen del tema.

Resolución del caso práctico inicial

Por último, en lo que respecta a la resolución del caso práctico inicial, cabe enfatizar la enorme relevancia que están tomando los expertos lingüistas para la ejecución de proyectos de Procesamiento del Lenguaje Natural. Se basa en la importancia que tiene la interpretación, contextualización y amplio conocimiento de una lengua, tanto escrita como hablada, para llegar a **transmitírselo a una máquina**. De esta forma, en la ejecución de este tipo de proyectos tiene mucha relevancia el binomio colaborativo lingüista-científico de datos.

Vídeo 2. "NLP"
https://bit.ly/3ruYc50

/ 8. Bibliografía

Na8 (diciembre 2018). *Procesamiento del Lenguaje Natural, ¿cómo puede un ordenador comprender el lenguaje humano?* Disponible en: https://www.aprendemachinelearning.com/procesamiento-del-lenguaje-natural-nlp/

Blog de Innovación y tecnología de Paradigma (2020). *¿Qué se esconde detrás de las interfaces de voz?* Disponible en:https://www.paradigmadigital.com/dev/que-esconden-interfaces-voz/

Juan Zambrano (Mayo 2018). *Descubre qué es el procesamiento de lenguajes naturales y cuál es su aplicación en los softwares de automatización*. Disponible en: https://medium.com/@juanzambrano/descubre-qu%C3%A9-es-el-procesamiento-de-lenguajes-naturales-y-cu%C3%A1l-es-su-aplicaci%C3%B3n-en-los-softwares-de-a5a164c9cf00

Blog de IIC (Instituto de ingeniería para el conocimiento). Disponible en: https://www.iic.uam.es/inteligencia/que-es-procesamiento-del-lenguaje-natural/

Blog de Interns of Data (Abril 2021). *Procesamiento Natural del Lenguaje.* Disponible en: https://internsofdata.com/2021/04/25/procesamiento-natural-del-lenguaje-nlp/

MEDAC